



MCS-5

MCU



MCS-5

MCU

Mitteilungsgrund

Es wurden in der Vergangenheit gehäufte Rücksendungen von defekten MCUs (Monitoring Computer) und MPCs (MTU Personal Computer) festgestellt. Bei Überprüfungen wurde festgestellt, dass teilweise die Einbaubedingungen hinsichtlich Vibration, Schock und Temperatur nicht eingehalten wurden.

In der Einbauzeichnung 500 538 22 99 (**Anlage**) sind diese Grenzwerte ersichtlich. Betriebstemp.: max. 55°C !!.

Gemessen wird die Temperatur des Boards auf der MPU-28 (bzw. MPU-31 beim MPC-2) auf der Service-Seite der Grafikstation. Hier den Button MPC-Service Information anklicken. (**Bild 1-3**) U.a. ist hier die Temp. in °C angegeben. Diese Temp. darf nicht über mehrere Std. konstant über 70° C liegen. Sollte dies der Fall sein ist der jeweilige Sachbearbeiter bei SE-S zu informieren.

Die häufigsten Fehler beim Einbau:

- 1.) Die MCU ist seitens der Werft auf einer massiven Platte montiert -> es kann keine Luftzirkulation stattfinden. (**Bild 4**) Selbst in klimatisierten Räumen führt dies zu einer Überhitzung der MCU.
- 2.) Der Einbau ist nicht gemäß Zeichnung; d.h. die Einschübe sind hochkant eingebaut. Auch hier ist keine Luftzirkulation möglich. (**Bild 5**)
- 3.) In solchen Fällen wurden sogar die roten Aufkleber ignoriert, welche ausdrücklich auf eine horizontale Lage hinweisen. (**Bild 6**)
- 4.) MCUs sind direkt übereinander eingebaut. Hier sollte zur Vermeidung von sogenannten 'Wärmenestern' ein ausreichender Abstand zwischen den MCUs vorhanden sein. Exakte Maße müssen noch ermittelt werden. Zwischenzeitlich können die Einschübe nebeneinander oder eine MCU-3 verwendet werden (spart gegenüber dem Einbau von zwei MCU 1 nebeneinander 39 mm Einbaubreite: 2 x 252 mm zu 1 x 465 mm.)

Anmerkung: Die Einbauzeichnung wird entsprechend ergänzt.

Durchführung

Bitte unbedingt die Einbauvorschriften beachten und kontrollieren. (**Anlage**)

Werden oder wurden die Einbauvorschriften nicht eingehalten, kann MTU eventuelle Garantieforderungen nicht akzeptieren.



MCS-5

MCU

Reason for information

Returns of defective MCUs (Monitoring Computer) and MPCs (MTU Personal Computer) have been increasing. Inspections have shown that in several cases, the installation specifications with regard to vibration, shock and temperature were not met. The relevant limit values appear in Installation Drawing 500 538 22 99 (**Attachment**). Operating temperature max. 55°C !!.

The temperature of the board is measured on the MPU-28 (or MPU-31 for MPC-2) at the service side of the graphics station. Here, click on the MPC-Service Information button. (**Figs 1-3**). Amongst other data, the temperature appears here in °C. This temperature must not remain constantly above 70° C for hours at a time. If this occurs, the specialist responsible in Dept. SE-S must be informed.

Most common installation faults:

- 1.) The shipyard installs the MCU on a solid plate so that the air cannot circulate. (**Fig 4**) This causes the MCU to overheat even in air-conditioned rooms.
- 2.) Installation does not comply with the drawing; i.e. the draw-out units are fitted vertically. Here too, air circulation is not possible. (**Fig 5**)
- 3.) In such cases, even the red stickers which expressly stipulate horizontal installation, have been ignored. (**Fig 6**)
- 4.) MCUs are installed directly above each other. In such cases an adequate distance must be maintained between the MCUs in order to prevent "hot-spots". Precise dimensions are still to be determined. In the meantime, the draw-out units can be placed next to each other or an MCU-3 can be used (compared with fitting two MCU 1 next to each other, this saves 39mm width: 2 x 252 mm vs. 1 x 465 mm.)

Note: The installation drawing will be amended accordingly.

Implementation

The installation specifications must be implemented and checked without fail. (**Attachment**)

If the installation instructions or specifications are not or have not been complied with, MTU cannot accept any warranty claims made.

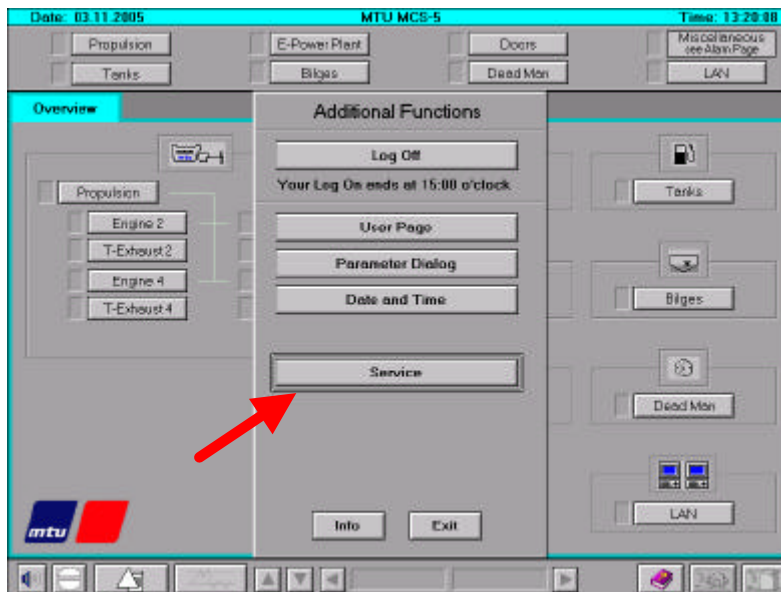


Bild 1 / Fig 1

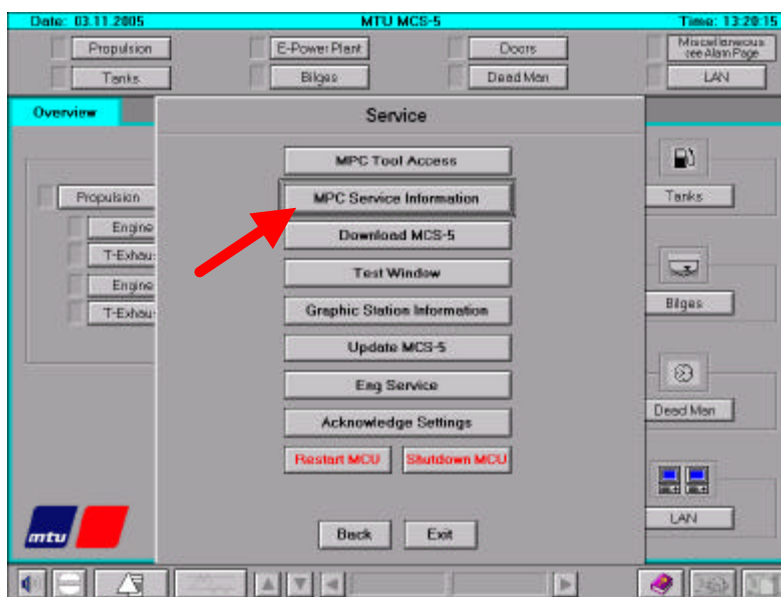


Bild 2 / Fig 2

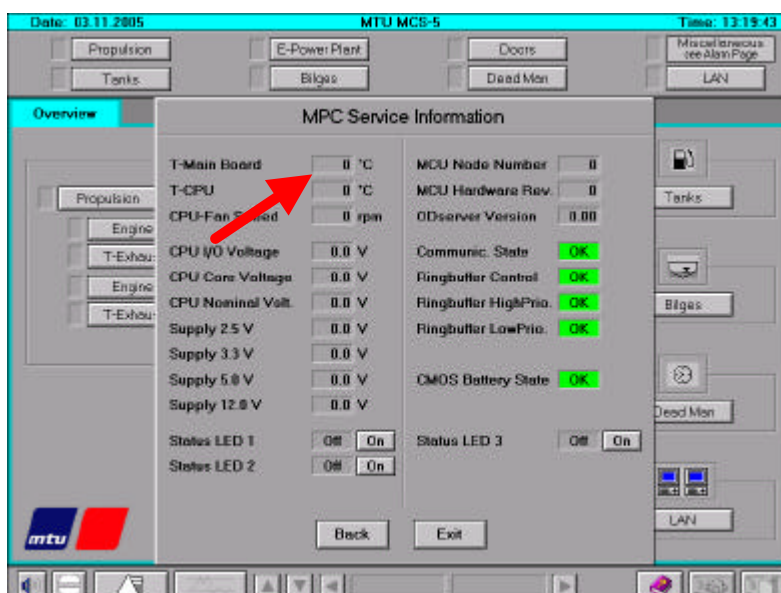


Bild 3 / Fig 3